Recap esercizi

- Dato un modello ABCD, calcolare $y_l(t)$ a partire dallo stato iniziale

$X_0 = \begin{Bmatrix} 0.1 \\ 1 \end{Bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -200 & -2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$ $C = [\,0 \quad 1\,]$

Risposta libera: $y_l(t) = C \cdot e^{At} \cdot X_0$

$e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$ $sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 200 & s+2 \end{bmatrix}$ $\det(sI-A) = s(s+2)$

$C_{11} = 1 \cdot (s+2) = s+2$

$C_{12} = -1 \cdot (200) = -200$ $\Rightarrow C = \begin{bmatrix} s+2 & -200 \\ 0 & s \end{bmatrix}$ $C^T = \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ -200 & s \end{bmatrix}$

$C_{21} = 0$

$C_{22} = 1 \cdot s = s$

$$\Rightarrow (sI-A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\cancel{s+2}}{s\cancel{(s+2)}} & 0 \\ \frac{-200}{s(s+2)} & \frac{\cancel{s}}{\cancel{s}(s+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ \frac{200}{s(s+2)} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] = 1$ $L^{-1}[0] = 0$ $L^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right] = e^{-2t}$

$L^{-1}\left[\frac{-200}{s(s+2)}\right] = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} \Rightarrow As + 2A + Bs = -200$

$\begin{cases} A + B = 0 \\ \cancel{2}A = -\cancel{200} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 100 \\ A = -100 \end{cases} \Rightarrow -100 + 100 \cdot e^{-2t}$

$$\Rightarrow (sI-A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -100 + 100\,e^{-2t} & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$y_l(t) = [\,0 \quad 1\,]\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{100}{s} - 100\,e^{-2t} & e^{-2t} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 0.1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$= [\,0 \quad 1\,]\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ -10 + 10\,e^{-2t} & e^{-2t} \end{bmatrix} = (0 \cdot 10) + (10 - 10e^{-2t}) + (0 \cdot 0) + (e^{-2t})$$

$$= 11\,e^{-2t} - 10$$

- Determinare l'intervallo di valori di k ammissibili per la stabilità e determinare se presenta una coppia di poli puramente immaginari

$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+5)}$ chiuso in retroazione

→ sviluppo il denominatore $\Rightarrow (s^2+3s)(s+5) \Rightarrow s^3+5s^2+3s^2+15s$

$\Rightarrow s^3+8s^2+15s \Rightarrow G(s) = \frac{K}{s^3+8s^2+15s}$

Chiuso in retroazione ⇒ stabile se $1+G(s)=0$

$\Rightarrow \frac{s^3+8s^2+15s+K}{s^3+8s^2+15s} = 0 \Rightarrow s^3+8s^2+15s+K=0$

Sviluppo con la tabella di Routh:

$$\begin{array}{lll} 3 & 1 & 15 \\ 2 & 8 & K \\ 1 & \frac{120-K}{8} & \\ 0 & K & \end{array}$$

$$x_1 = -\frac{1}{8}\cdot\det\begin{bmatrix}1 & 15\\ 8 & K\end{bmatrix} = -\frac{1}{8}(K-120) = \frac{(120-K)}{8}$$

$$x_0 = -\frac{8}{120-K}\cdot\det\begin{bmatrix}8 & K\\ \frac{120-K}{8} & 0\end{bmatrix} = \frac{-\cancel{8}}{\cancel{120-K}}\cdot\left(-K\cdot\frac{(\cancel{120-K})}{\cancel{8}}\right)$$

$$= K$$

Affinché sia stabile gli elementi della prima riga devono avere segno concorde

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{120-K}{8} > 0 \\ K > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K < 120 \\ K > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < K < 120$$

I possibili poli immaginari possono presentarsi in caso una riga della tabella di Routh sia nulla.

La riga di $\frac{120-K}{8}$ è nulla se $K=120$. In tal caso, prendo l'equazione della riga sopra $(8s^2+\overset{K=120}{K})$ e la pongo $=0 \Rightarrow 8s^2 = -120 \Rightarrow$ le soluzioni sono due coppie di poli puramente immaginari (senza parte reale)

$\left(s^2 = -\frac{\cancel{120}^{15}}{\cancel{8}}\right) \Rightarrow$ poli: $\pm j\sqrt{15}$

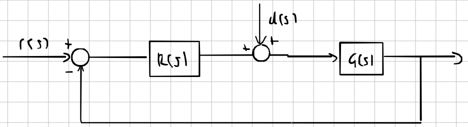
L'ultima riga penso non vada presa in considerazione, ma in ogni caso per $K=0$ l'equazione della riga sopra sarebbe $\frac{120-K}{8}s=0$ che di sicuro non presenta due soluzioni (l'unica è 0) e dunque non presenta una coppia di poli.

- Calcolare lo stato di equilibrio dato un ingresso costante

  => pongo le equazioni di stato = 0 e l'ingresso come la costante data

  => ottengo x_1 e x_2 isolandoli nelle equazioni

- Sistema in retroazione con disturbo

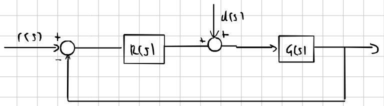


• Risposta a regime a ingresso r(s) = gradino unitario e d(s) nullo

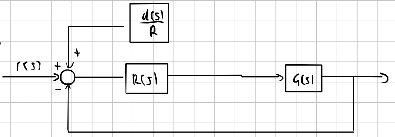
=> calcolo la funzione equivalente $\frac{G(s)R(s)}{1+G(s)R(s)} \equiv W(s)$

=> calcolo la risposta a regime: $\lim_{s\to 0} s\cdot\left(W(s)\cdot r(s)\right)$

• Considerando disturbo d(t) gradino unitario e ingresso gradino unitario, calcolare K tale che la risposta a regime sia un decimo della risposta a regime calcolata prima



⇒



Risposta: $\underbrace{\left(r(s)+\frac{d(s)}{R}\right)}_{\uparrow\ \text{ingresso}}\cdot \underset{\uparrow\ \text{sistema in retroazione}}{W(s)}$

Risposta a regime: $\lim_{s\to 0} s\cdot\left(r(s)+\frac{d(s)}{R}\right)\cdot W(s) = \frac{1}{10}\overbrace{s\cdot\left(W(s)\cdot r(s)\right)}^{\text{risposta a regime precedente}}$

• Modo veloce per calcolare l'agg di una matrice 2x2:

$$\text{agg}\ \underset{\uparrow\ \text{es. }(sI-A)}{\begin{bmatrix} x & y \\ w & z \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} z & -y \\ -w & x \end{bmatrix}$$

- Calcolare la stabilità di uno stato di equilibrio

  - Trovo lo stato di equilibrio ponendo le derivate = 0 (e solitamente sostituendo i valori (tipo $R = 1\,\Omega$, ...).
  - costruisco la matrice linearizzata in tale intorno;

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \rightarrow \text{trovo gli autovalori di } A \rightarrow \begin{bmatrix} \lambda - \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & -\frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ -\frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \lambda - \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

→ calcolo il determinante → ottengo tipo $\lambda^2 + \dots \lambda + \dots$

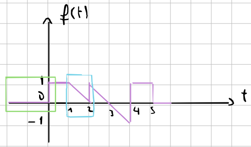
→ per ogni stato sostituisco x_1 e x_2 nella matrice A:

⇒ se è al secondo grado sfrutto la regola dei coefficienti:

→ tutti di segno uguale ⇒ stabile

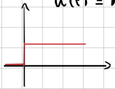
→ segno discorde ⇒ instabile

- Calcolare la trasformata di un segnale

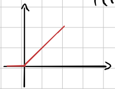


determinare $\mathcal{L}[f(t)]$

$u(t) = h(t)$



$r(t) = t \cdot h(t)$



$f(t) = ?$

A ogni alterazione della funzione mi chiedo:

⇒ l'alterazione è un gradino? aggiungo $u(t - \bar{T})$

↳ è di ampiezza > 1 ⇒ moltiplico per l'ampiezza (es. $2 \cdot u(t - \bar{T})$)

⇒ calcolo Δm = pendenza successiva − pendenza precedente ⇒ se $m \neq 0$ aggiungo una rampa di ampiezza Δm $\quad \Delta m \cdot r(t - \bar{T})$

es. $t = 0$ gradino ⇒ $u(t - 0) = u(t)$

$\Delta m = 0 - 0 \Rightarrow$ no rampa

$t = 1$ no gradino

$\Delta m = -1 - (0) \Rightarrow -r(t-1)$

$t = 2$ gradino $\Rightarrow u(t-2)$

$\Delta m = -1 - (-1) = 0 \Rightarrow$ no rampa

$t = 4$ gradino (di ampiezza 2) $\Rightarrow 2 \cdot u(t-4)$

$\Delta m = 0 - (-1) = +1 \Rightarrow r(t-4)$

$t = 5$ gradino (negativo) $\Rightarrow -u(t-5)$

$\Delta m = 0 - 0 = 0 \Rightarrow$ no rampa

$f(t) = u(t) - r(t-1) + u(t-2) + 2u(t-4) + r(t-4) - u(t-5)$

$u(t) = h(t), \; r(t) = t \cdot h(t)$

$\Rightarrow f(t) = h(t) - (t-1)h(t-1) + h(t-2) + 2h(t-4) + (t-a)h(t-4) - h(t-5)$

$L[f(t-t_0)] = e^{-t_0} F(s) \quad L^{-1}[h(t)] = \frac{1}{s} \quad L^{-1}[h(t)] = \frac{1}{s^2}$

$\Rightarrow F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} \cdot e^{-s} + \frac{1}{s} \cdot e^{-2s} + \frac{2}{s} \cdot e^{-4s} + \frac{1}{s^2} \cdot e^{-4s} - \frac{1}{s} e^{-5}$

- Dato un sistema

$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \qquad A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad C = [0 \;\; 1]$

$y(t) = C x(t$

• considerando l'ingresso nullo, calcolare lo stato finale $x(3)$ corrispondente allo stato nullo $x(0) = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$

ingresso nullo $\Rightarrow \dot{x}(t) = A x(t) \Rightarrow x(t) = e^{At} x_0$

$e^{At} = (sI - A)^{-1} \qquad sI - A = \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ -4 & s+5 \end{bmatrix}$

$\text{agg}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+5 & 0 \\ 4 & s+2 \end{bmatrix} \qquad \det(sI - A) = (s+5)(s+2)$

$$\Rightarrow (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\cancel{s+5}}{(\cancel{s+5})(s+2)} & 0 \\ \frac{4}{(s+5)(s+2)} & \frac{\cancel{s+2}}{(s+5)(\cancel{s+2})} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right] = e^{-2t} \qquad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+5}\right] = e^{-5t}$$

$$\frac{4}{(s+5)(s+2)} = \frac{A}{s+5} + \frac{B}{s+2} \Rightarrow As + 2A + Bs + 5B = 4$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ 2A + 5B = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -B \\ -2B + 5B = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{4}{3} \\ B = \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow -\frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+5}\right) + \frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+2}\right)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+5}\right) + \frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+2}\right)\right] = -\frac{4}{3}e^{-5t} + \frac{4}{3}e^{-2t}$$

$$\Rightarrow e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ -\frac{4}{3}e^{-5t} + \frac{4}{3}e^{-2t} & e^{-5t} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{At}x_0 = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ -\frac{4}{3}e^{-5t} + \frac{4}{3}e^{-2t} & e^{-5t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{3}{4}e^{-2t} + 0 \\ -\cancel{e^{-5t}} + e^{-2t} + \cancel{e^{-5t}} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x(3) = \begin{bmatrix} \frac{3}{4}e^{-6} \\ e^{-6} \end{bmatrix}$$

- Risposta impulsiva

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] \qquad G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B$$

$$\Rightarrow G(s) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\cancel{s+5}}{(\cancel{s+5})(s+2)} & 0 \\ \frac{4}{(s+5)(s+2)} & \frac{\cancel{s+2}}{(s+5)(\cancel{s+2})} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} + 0 \\ \frac{4}{(s+5)(s+2)} + \frac{2}{s+5} \end{bmatrix} = \frac{4}{(s+5)(s+2)} + \frac{2}{(s+5)}$$

calcolato prima

$$G(s) = -\frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+5}\right) + \frac{4}{3}\left(\frac{1}{s+2}\right) + \frac{2}{s+5} \qquad g(t) = -\frac{4}{3}\, e^{-5t} + \frac{4}{3} e^{-2t} + 2 e^{-5t}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{2}{3} e^{-5t} + \frac{4}{3} e^{-2t}$$

- modulo e argomento della risposta armonica

$$G(s) = \frac{4}{(s+5)(s+2)} + \frac{2}{(s+5)} = \frac{4+2s+4}{(s+2)(s+5)} = \frac{2s+8}{(s+2)(s+5)}$$

$$G(j\omega) = G(s)\Big|_{s=j\omega} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{2j\omega+8}{(j\omega+2)(j\omega+5)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{|2j\omega+8|}{|j\omega+2|\cdot|j\omega+5|}$$

modulo di un numero complesso

$$|\overset{\text{p. immaginaria}}{kj} + \overset{\text{p. reale}}{x}| = \sqrt{k^2+x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{4\omega^2+64}}{\sqrt{\omega^2+4}\cdot\sqrt{\omega^2+25}} = \sqrt{\frac{4\omega^2+64}{(\omega^2+4)(\omega^2+25)}} = \boxed{2\sqrt{\frac{\omega^2+16}{(4+\omega^2)(25+\omega^2)}}}$$

$$\arg(G(j\omega)) = \arg(\text{termini del numeratore}) - \arg(\text{termini denominatore})$$

$$\Rightarrow \arg\left(\frac{2j\omega+8}{(j\omega+2)(j\omega+5)}\right) = \arg(2j\omega+8) - (\arg(j\omega+2) + \arg(j\omega+5))$$

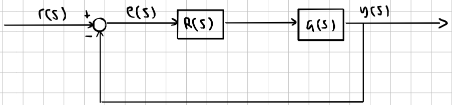
$$= \arg(2j\omega+8) - \arg(j\omega+2) - \arg(j\omega+5)$$

Argomento di un numero complesso: $|kj + x| = \arctan\left(\frac{k}{x}\right)$

$$\Rightarrow \arg(2j\omega+8) - \arg(j\omega+2) - \arg(j\omega+5)$$

$$= \arctan\left(\frac{\cancel{2}\omega}{\cancel{8}4}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right)$$

- Determinare i valori di K_1 e K_2 che soddisfano le seguenti specifiche
  - errore a regime $e(\infty) = 0.01$ in risposta ad una rampa unitaria $r(t) = t$
  - coefficiente di smorzamento $\delta = \frac{1}{2}$



$$R(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$$

$$G(s) = \frac{1}{s+4}$$

e(s) è la somma dell'ingresso in retroazione e dell'ingresso r(s)

$e(s) = r(s) - W(s)\cdot r(s)$ con $W(s) = \frac{RG}{1+RG}$

$$R\cdot G = \left(K_1 + \frac{K_2}{s}\right)\left(\frac{1}{s+4}\right) = \frac{K_1 s + K_2}{s}\cdot\frac{1}{s+4} = \frac{K_1 s + K_2}{s(s+4)}$$

$$W(s) = \frac{\frac{K_1 s + K_2}{s(s+4)}}{1 + \frac{K_1 s + K_2}{s(s+4)}} = \frac{\frac{K_1 s + K_2}{\cancel{s(s+4)}}}{\frac{s(s+4) + K_1 s + K_2}{\cancel{s(s+4)}}} = \frac{K_1 s + K_2}{s(s+4) + K_1 s + K_2}$$

$$\Rightarrow e(s) = \frac{1}{s^2} - W(s)\cdot\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2}\left(1 - W(s)\right) = \frac{1}{s^2}\left(1 - \frac{K_1 s + K_2}{s(s+4) + K_1 s + K_2}\right)$$

$$= \frac{1}{s^2}\left(\frac{s(s+4) + \cancel{K_1 s} + \cancel{K_2} - \cancel{K_1 s} - \cancel{K_2}}{s(s+4) + K_1 s + K_2}\right) = \frac{1}{s^{\cancel{2}}}\left(\frac{\cancel{s}(s+4)}{s(s+4) + K_1 s + K_2}\right)$$

L'errore a regime deve essere 0.01 $\Rightarrow 0.01 = \lim_{s\to 0} s\cdot e(s)$

$$\Rightarrow 0.01 = \lim_{s\to 0} \cancel{s}\cdot\left(\frac{1}{\cancel{s}}\cdot\frac{(s+4)}{s(s+4) + K_1 s + K_2}\right) = \frac{4}{K_2} \Rightarrow K_2 = \frac{4}{0.01} \Rightarrow \boxed{K_2 = 400}$$

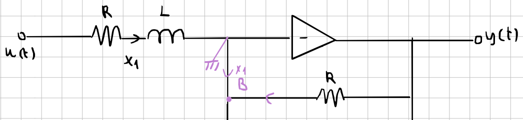
Se il coefficiente di smorzamento deve essere $\frac{1}{2}$ significa che $G(s)$ deve essere nella forma:

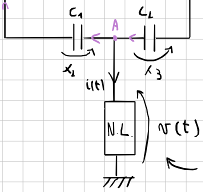
$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\frac{K_1 s + K_2}{s(s+4) + K_1 s + K_2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2} \Rightarrow \frac{K_1 s + K_2}{s^2 + (K_1 + 4)s + K_2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_1 + 4 = 2\delta\omega_n \\ \underset{\overset{\uparrow}{400}}{K_2} = \omega_n^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_1 + 4 = 40\cdot\frac{1}{2} = 20 \\ \omega_n = 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{K_1 = 16} \\ \boxed{K_2 = 400} \end{cases}$$

- Determinare le matrici A, B, C, D del modello linearizzato nell'intorno dello stato di equilibrio ovvio corrispondente all'ingresso nullo





$i(t) = k_1 v(t) + k_2 v^2(t)$

LKT_1 : $u(t) - R x_1 - L \cdot \dot{x}_1 = 0$

LKC_A : $C_2 \dot{x}_3 - C_1 \dot{x}_2 - i(t) = 0$

LKT_2 : $x_2(t) - v(t) = 0 \Rightarrow v(t) = x_2(t) \Rightarrow i(t) = k_1 x_2 + k_2 x_2^2$

LKC_B : $x_1 + \frac{(x_2 + x_3)}{R} + C\dot{x}_2 = 0$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{u}{L} - \frac{R}{L} x_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_1}{C_1} - \frac{(x_2+x_3)}{RC_1} \\ \dot{x}_3 = \frac{\cancel{C_1}}{C_2}\left(-\frac{x_1}{\cancel{C_1}} - \frac{(x_2+x_3)}{R\cancel{C_1}}\right) + \frac{k_1}{C_2} x_2 + \frac{k_2}{C_2} x_2^2 \end{cases}$$

$y = x_2 + x_3$

Ingresso nullo $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R}{L} x_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_1}{C_1} - \frac{(x_2+x_3)}{RC_1} \\ \dot{x}_3 = \frac{\cancel{C_1}}{C_2}\left(-\frac{x_1}{\cancel{C_1}} - \frac{(x_2+x_3)}{R\cancel{C_1}}\right) + \frac{k_1}{C_2} x_2 + \frac{k_2}{C_2} x_2^2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ stato di equilibrio
a ingresso nullo
$\dot{x}_1 = 0$, $\dot{x}_2 = 0$, $\dot{x}_3 = 0$ $\Rightarrow$

$$\begin{cases} -\frac{R}{L} x_1 = 0 \\ -\frac{x_1}{C_1} - \frac{(x_2+x_3)}{RC_1} = 0 \\ \frac{\cancel{C_1}}{C_2}\left(-\frac{x_1}{\cancel{C_1}} - \frac{(x_2+x_3)}{R\cancel{C_1}}\right) + \frac{k_1}{C_2} x_2 + \frac{k_2}{C_2} x_2^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -x_3 \\ -k_1 \frac{x_3}{C_2} + \frac{k_2}{C_2} x_3^2 = 0 \end{cases} \qquad \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 \left(-\frac{k_1}{C_2} + \frac{k_2}{C_2} \right) = 0 \end{cases}$$

$\longrightarrow$ lo stato di equilibrio ovvio è $\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Linearizzo il modello

il sistema è

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{w}{L} - \frac{R}{L} x_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_1}{C_1} - \frac{(x_2 + x_3)}{RC_1} \\ \dot{x}_3 = \frac{\cancel{C_1}}{C_2} \left(-\frac{x_1}{\cancel{C_1}} - \frac{(x_2 + x_3)}{R\cancel{C_1}} \right) + \frac{k_1}{C_2} x_2 + \frac{k_2}{C_2} x_1^2 \end{cases} = \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{w}{L} - \frac{R}{L} x_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_1}{C_1} - \frac{(x_2 + x_3)}{RC_1} \\ \dot{x}_3 = -\frac{x_1}{C_2} - \frac{x_2}{RC_2} - \frac{x_3}{RC_2} + \frac{k_1}{C_2} x_2 + \frac{k_2}{C_2} x_2^2 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{C_1} & -\frac{1}{RC_1} & -\frac{1}{RC_1} \\ -\frac{1}{C_2} & -\frac{1}{RC_2} + \frac{k_1}{C_2} + \frac{k_2}{C_2} x_1^2 & -\frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}$$

$$\text{in } \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{C_1} & -\frac{1}{RC_1} & -\frac{1}{RC_1} \\ -\frac{1}{C_2} & -\frac{1}{RC_2} + \frac{k_1}{C_2} + \frac{k_2}{C_2} x_1^2 & -\frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial w} \\ \frac{\partial f_2}{\partial w} \\ \frac{\partial f_3}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{w}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y = x_2 + x_3 \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} = 0$$

- Calcolare gli stati di equilibrio (e valutarne la stabilità) di un sistema non lineare

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) - x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = -x_1(t) + 4x_2(t) - 2x_2^3(t) \end{cases}$$

trovo lo stato di equilibrio

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = 0 \\ \dot{x}_2(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2(t) - x_1(t) = 0 \\ -x_1(t) + 4x_2(t) - 2x_2^3(t) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ -x_2 + 4x_2 - 2x_2^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ \overset{4}{\cancel{8}}x_2 - \cancel{2}x_2^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2(4 - x_2^2) = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = 0 \quad x_2 = 2 \quad x_2 = -2 \quad \Rightarrow \quad x_e' = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad x_e'' = \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \quad x_e''' = \begin{Bmatrix} -2 \\ -2 \end{Bmatrix}$$

$$x_1 = x_2$$

Per valutare la stabilità linearizzo e trovo la matrice Jacobiana:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) - x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = -x_1(t) + 4x_2(t) - 2x_2^3(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 4 - 6x_2^2 \end{bmatrix}$$

Ora, per valutare la stabilità, valuto gli autovalori della matrice Jacobiana in ogni stato, ovvero gli autovalori della matrice A del modello linearizzato nell'intorno di ogni stato di equilibrio

$$\text{in } \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 4 - 6x_2^2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$$

$$\det = 0$$

$$= (\lambda + 1)(\lambda - 4) + 1 = \lambda^2 - 4\lambda + \lambda - 4 + 1 = \lambda^2 - 3\lambda - 3 = 0$$

coefficienti di segno diverso tra loro $\Rightarrow \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$ instabile

$$\text{in} \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 4-24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda+1 & 1 \\ -1 & \lambda+20 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (\lambda+1)(\lambda+20)+1 = \lambda^2+20\lambda+\lambda+20+1 = \lambda^2+21\lambda+21=0$$

coefficienti di stesso segno $\Rightarrow \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix}$ stabile

Anche $\begin{Bmatrix} -2 \\ -2 \end{Bmatrix}$ è stabile

In alternativa, si poteva direttamente calcolare il determinante del modello linearizzato e poi sostituire gli stati di equilibrio uno alla volta per determinare la stabilità

Proprietà arctan

per $\theta \in \left]-\pi, \pi\right]$: se $\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

$$\theta = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } a=0 \;\; b>0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } a=0 \;\; b<0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{se } a>0,\; b \text{ qualsiasi} \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right)+\pi & \text{se } a<0,\; b\geq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right)-\pi & \text{se } a<0,\; b<0 \end{cases}$$

per $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$\theta = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } a=0 \;\; b>0 \\ \frac{3}{2}\pi & \text{se } a=0 \;\; b<0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right)+\pi & \text{se } a<0,\; b \text{ qualsiasi} \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{se } a>0,\; b\geq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right)+2\pi & \text{se } a>0,\; b<0 \end{cases}$$

- Dato il sistema avente $G(s) = \frac{20}{1+5s}$, determinare l'uscita a regime in risposta all'ingresso $u(t) = 8\sin 0.4t$.

L'ingresso è una sinusoide $\Rightarrow$ usiamo la $G(j\omega)$

$$G(j\omega) = \frac{20}{1+5j\omega} \qquad |G(j\omega)| = \frac{20}{\sqrt{1+25\omega^2}} \qquad \frac{\text{coefficiente parte immaginaria}}{\text{coefficiente parte reale}}$$

(

$$\arg(G(j\omega)) = \underset{\uparrow}{\arg(20)} - \arg(1+5j\omega) = -\arctan(5\omega)$$

↑ l'argomento di un numero reale è 0 (anche se è ω, che è sempre un numero reale)

$$8\sin(\overset{\omega}{0.4}t) \Rightarrow G(j\cdot 0.4) = \frac{20}{1+5\cdot j\cdot 0.4} = \frac{20}{1+2j}$$

↑ è nella forma $\sin(\omega t)$

$$\Rightarrow \arg(G(j\cdot 0.4)) = -\arctan 2$$

$$\text{Risposta a regime} = \lim_{t\to\infty} y(t) = |G(j\omega)| \cdot X \cdot \sin(\omega t + \arg(G(j\omega)))$$

$$\Rightarrow \lim_{t\to\infty} y(t) = \frac{20}{\sqrt{1+25\cdot(0.4)^2}} \cdot 8 \cdot \sin(0.4t - \arctan 2)$$

• Esercizio di esempio diagrammi di Bode

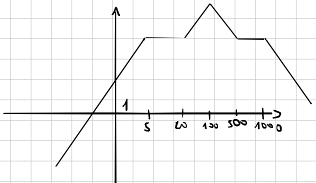
$$G(s) = \frac{30s(1+0.05s)(1+0.002s)}{(1+0.2s)(1+0.01s)^2(1+0.001s)}$$

$$G(j\omega) = \frac{30j\omega(1+0.05j\omega)(1+0.002j\omega)}{(1+0.2j\omega)(1+0.01j\omega)^2(1+0.001j\omega)}$$

$\omega_{z0} = 0$ $\qquad$ $\omega_{p1} = \frac{1}{0.2} = -5$

$\omega_{z1} = \frac{1}{0.05} = -20$ $\qquad$ $\omega_{p2} = \omega_{p3} = \frac{1}{0.01} = -100$

$\omega_{z2} = \frac{1}{0.002} = -500$ $\qquad$ $= \frac{1}{0.001} = 1000$



$$|G(J\omega)| = \frac{30J\omega\,(1+\overset{20}{0.05}J\omega)(1+\overset{500}{0.002}J\omega)}{(1+\underset{5}{0.2}J\omega)(1+\underset{100}{0.01}J\omega)^2(1+\underset{1000}{0.001}J\omega)}$$

$$|G(J\cdot 5)| = 30\cdot 5 = 150$$

$$|G(J\cdot 20)| = \frac{30\cdot\cancel{20}^{5}}{\cancel{4}} = 150$$

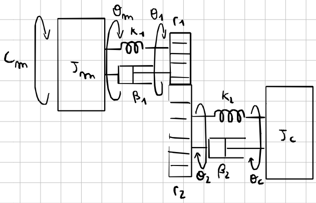
$$|G(J\cdot 100)| = \frac{30\cdot 100\cdot(0.05\cdot 100)}{0.2\cdot 100} = \frac{30\cdot\cancel{100}^{\cancel{10}^{5}}\cdot 5}{\cancel{20}\,\cancel{2}1} = 25\cdot 30 = \cancel{150}$$

$$|G(J\cdot 500)| = \frac{30\cdot 5\cancel{00}\cdot\left(\frac{5}{100}\cdot 5\cancel{00}\right)}{\frac{\cancel{2}}{\cancel{10}}\cdot\cancel{500}\cdot\left(\frac{1}{\cancel{100}}\cdot 5\cancel{00}\right)^2} = \frac{150\cdot\cancel{25}}{\cancel{25}} = 150$$

$$|G(J\cdot 1000)| = \frac{30\cdot 100\cdot(0.05\cdot\cancel{1000})\cdot(0.002\cdot\cancel{1000})}{(0.2\cdot\cancel{1000})(0.01\cdot\cancel{1000})^2} = \frac{30\cdot 5\cdot\overset{\frac{\cancel{2}}{\cancel{1000}}}{\cancel{0.002}}}{\frac{\cancel{2}}{\cancel{10}}\cdot\frac{1}{\cancel{100}}} = 150$$

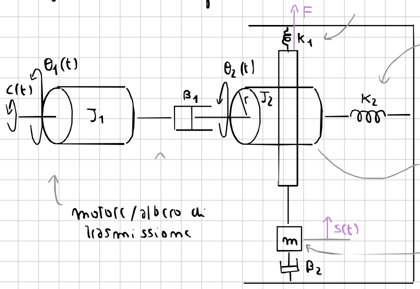
Guida alle domande teoriche

- Accoppiamento albero motore - carico



⇒ si ricavano una a una le equazioni di ogni membro

- Pignone - cremagliera



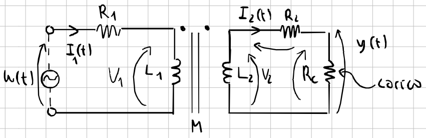
rappresenta la non-rigidità della trasmissione ruota-pignone !

pignone

motore / albero di trasmissione

m = massa carico + massa cremagliera

- Modellistica trasformatore



w(t) e y(t) segni concordi

LKT primario : $u(t) - R_1 \cdot I_1(t) - L_1 \cdot \dot{I}_1 + M \cdot \dot{I}_2 = 0$

LKT secondario : $L_2 \dot{I}_2 + R_2 \cdot I_2 + R_c \cdot I_2 - M \cdot \dot{I}_1 = 0$

- perché $M \cdot I_1$ è come se fosse il generatore $M \dot{I}_1$

⇒ Risolvo il loop algebrico

⇒ isolo le derivate ⇒

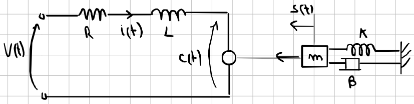
$$\begin{cases} L_1 \cdot \dot{x}_1 - M\dot{x}_2 = u - R_1 x_1 \\ -M\dot{x}_1 + L_2\dot{x}_2 = -(R_2+R_c)x_2 \end{cases}$$

- forma matriciale

$$\underbrace{\begin{bmatrix} L_1 & -M \\ -M & L_2 \end{bmatrix}}_{L} \cdot \overbrace{\begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix}}^{\dot{x}} = \begin{Bmatrix} u - R_1 x_1 \\ -(R_2+R_c)x_2 \end{Bmatrix}$$

=> mi isolo il vettore delle derivate trovando L^{-1}

- Modellistica altoparlante



Sapendo che il flusso concatenato dipende da quanto circuito è immerso => dipende da s => $\phi_c = K_A \cdot s$ $\quad e(t) = \dot{\phi}_c = K_A \cdot \dot{s}$

LKT: $V(t) - R\,I(t) - L\cdot\dot{I}(t) - e(t) = 0$

II l. Newton: $m\ddot{s} = \underset{\uparrow \text{ F. di Lorentz}}{F_L(t)} - Ks(t) - \beta\dot{s}(t)$

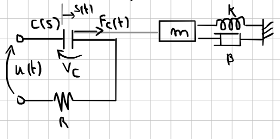
→ bilancio energetico: $e(t)\cdot I(t) = F_L \cdot \dot{s}(t)$ => $F_L(t) = K_A \cdot I(t)$

pongo $x_1 = I(t)$ $\quad x_2 = s$ $\quad x_3 = \dot{s}$ $\quad u = V(t)$ $\quad y_1 = I(t)$ $\quad y_2 = \beta\cdot\dot{s}$

↑ di maggiori interesse

=> ricavo il modello nello spazio degli stati

- Modellistica condensatore ad armatura variabile



$$\begin{cases} \text{LKT: } u(t) - V_c(t) - R\cdot I = 0 \\ m\ddot{s} = F_e - K(s - s_0) - \beta\dot{s} \end{cases}$$

F_e incognita => la trovo con bilancio energetico

$dE = V_c I dt = dE_c + F_c \cdot ds$

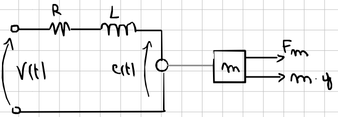
$E_c(Q, s) \Rightarrow dE_c = \frac{\partial E_c}{\partial Q} \cdot dQ + \frac{\partial E_c}{\partial s} \cdot ds$

$E_c = \frac{1}{2} C(s) \cdot V_c^2 = \frac{1}{2} C(s) \cdot \frac{Q^2}{C(s)^2}$

Ricordando poi che $I dt = \partial Q$ trovo F_c

Scelgo come variabili $x_1 = Q$, $x_2 = s$, $x_3 = \dot{s}$, $y_1 = V_c$, $y_2 = s$ e scrivo il modello

- Levitatore magnetico



LKT: $V - RI - L \cdot \dot{I} - e(t) = 0$

II l.N.: $m\ddot{s} = F_m + mg$

Mi serve F_m. Bilancio energetico: $dE = d\Phi_c \cdot I = dE_m + F_m \cdot ds$

L'energia immagazzinata da un solenoide è $E_m = \frac{1}{2} L(s) \cdot I^2$

$\uparrow$ L dipende dallo spazio nel levitatore

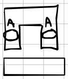
Si considera la riluttanza dell'aria come intraferro tra le due parti del levitatore:

$L(s) = \frac{\Phi_c}{I}$ $\quad \Phi_c = \Phi \cdot N$ $\quad$ da l. di Hopkinson: $\mathcal{R}_0 \cdot \Phi = I \cdot N$

$\uparrow$ n° di spire $\quad \Rightarrow \Phi = \frac{I \cdot N}{\mathcal{R}_0}$

$\mathcal{R}_0 = \frac{l}{\mu_0 \cdot S}$

$\uparrow$ sezione



$\Rightarrow \mathcal{R}_0 = 2 \cdot \frac{s(t)}{\mu_0 \cdot A}$

$\Rightarrow \Phi = \frac{I \cdot N \cdot \mu_0 \cdot A}{2 \cdot s(t)}$

$\Rightarrow \Phi_c = \Phi \cdot N \Rightarrow \frac{I \cdot N^2 \cdot \mu_0 \cdot A}{2 \cdot s(t)}$

$$\Rightarrow L(s) = \frac{\phi_c}{I} = \left(\frac{\cancel{I}\cdot N^2\cdot \mu_0\cdot A}{2\cdot s(t)}\right)\cdot\frac{1}{\cancel{I}} = \frac{N^2\mu_0\cdot A}{2\,s(t)}$$

D'ora in poi chiamo $\frac{N^2\cdot\mu_0\cdot A}{2} = K_m \Rightarrow L(s) = \frac{K_m}{s(t)}$

Ora posso tornare al bilancio energetico:

$$E_m = \frac{1}{2}L(s)\cdot I^2 \qquad E_m(\phi_c, s) \Rightarrow dE_m = \frac{\partial E_m}{\partial Q}\,dQ + \frac{\partial E_m}{\partial s}\,ds$$

$\Rightarrow$ Trovo dal bilancio energetico che $F_m = -\frac{K_m}{2}\cdot\frac{I^2}{s^2}$

$$\begin{cases} V - RI - L\cdot\dot{I} - e(t) = 0 \\ m\ddot{s} = F_m + mg \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V - RI - L\cdot\dot{I} - e(t) = 0 \\ m\ddot{s} = -\frac{K_m}{2}\frac{I^2}{s^2} + mg \end{cases}$$

$$e(t) = \dot{\phi}_c = \frac{d}{dt}\left(\overset{\text{dipendente da I}}{L(s)}\,I(t)\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{K_m}{s}\right) + \underbrace{L(s)\cdot\dot{I}}_{\text{non lo conto perché già considerata}}$$

$$= \frac{d}{dt}K_m\cdot(s(t))^{-1} = -\dot{s}\cdot\frac{K_m}{s^2}$$

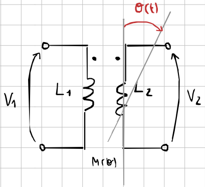
$$\Rightarrow \begin{cases} V - R\cdot I - L\cdot\dot{I} + \dot{s}\cdot\frac{K_m}{s^2} = 0 \\ m\ddot{s} = -\frac{K_m}{2}\frac{I^2}{s^2} + mg \end{cases} \Rightarrow$$

$\phi_c = L\cdot I$ e $L = \frac{K_m}{s}$

$$\Rightarrow \begin{cases} V - R\cdot I - \frac{K_m}{s}\dot{I} + \frac{K_m}{s^2}\cdot\dot{s} = 0 \\ m\ddot{s} = -\frac{K_m}{2}\cdot\frac{I^2}{s^2} + mg \end{cases}$$

ponendo poi $x_1 = I$ $x_2 = s$ $x_3 = \dot{s}$ $u_1 = V$ $u_2 = g$ ottengo le 3 equazioni di stato

- Circuito mutuamente accoppiato



autoinduzione

- Si parte dalle equazioni del flusso concatenato:

$$\begin{cases} \Phi_{c1} = L_1 \cdot I_1 + M(\theta) \cdot I_2 \\ \Phi_{c2} = L_2 \cdot I_1 + M(\theta) \cdot I_1 \end{cases}$$

mutua induzione

$$\Rightarrow \begin{cases} V_1 = \dot\Phi_{c1} = L_1 \cdot \dot I_1 + \dot\theta \frac{dM(\theta)}{dt} \cdot I_2 + M(\theta) \dot I_2 \\ V_2 = \dot\Phi_{c2} = L_2 \cdot \dot I_2 + \dot\theta \frac{dM(\theta)}{dt} \cdot I_1 + M(\theta) \dot I_1 \end{cases}$$

Chiamo $\frac{dM(\theta)}{dt} = K(\theta)$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_1 = \dot\Phi_{c1} = L_1 \cdot \dot I_1 + \dot\theta \cdot K(\theta) \cdot I_2 + M(\theta) \dot I_2 \\ V_2 = \dot\Phi_{c2} = L_2 \cdot \dot I_2 + \dot\theta \cdot K(\theta) \cdot I_1 + M(\theta) \dot I_1 \end{cases}$$

Ora applico il bilancio energetico, sapendo che il flusso genera una coppia motrice C_m

$$\Rightarrow V_1 I_1 + V_2 I_2 = \frac{dE_m}{dt} + C_m \cdot \dot\theta$$

$$V_1 I_1 = L_1 \dot I_1 I_1 + \dot\theta K(\theta) I_2 I_1 + M(\theta) \dot I_2 I_1$$

$$V_2 I_2 = L_2 \cdot \dot I_2 \cdot I_2 + \dot\theta K(\theta) I_1 I_2 + M(\theta) \dot I_1 I_2$$

Per ricordarti E_m ricorda come $\frac{dE_m}{dt}$ deve bilanciare $V_1 I_1 + V_2 I_2$

$$E_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M(\theta) I_1 I_2$$

$$\Rightarrow \frac{dE_m}{dt} = L_1 I_1 \cdot \dot I_1 + L_2 I_2 \dot I_2 + \dot\theta K(\theta) I_1 I_2 + M(\theta) \dot I_1 I_2 + M(\theta) \dot I_2 I_1$$

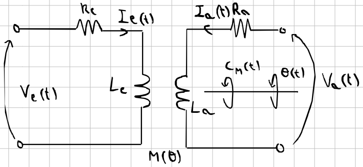
$$V_1 I_1 + V_2 I_2 = \frac{dE_m}{dt} + C_m \cdot \dot\theta \Rightarrow \cancel{L_1 \dot I_1 I_1} + \dot\theta K(\theta) I_2 I_1 + \cancel{M(\theta) \dot I_2 I_1} +$$

$$+ \cancel{L_2 \cdot \dot I_2 I_2} + \dot\theta \cancel{K(\theta) I_1 I_2} + \cancel{M(\theta) \dot I_1 I_2} = \cancel{L_1 I_1 \dot I_1} + \cancel{L_2 I_2 \dot I_2} + \dot\theta \cancel{K(\theta) I_1 I_2}$$

$$+ \cancel{M(\theta) \dot I_1 I_2} + \cancel{M(\theta) \dot I_2 I_1} + C_m \dot\theta$$

$$\Rightarrow C_m \cdot \cancel{\dot\theta} = \cancel{\dot\theta} K(\theta) I_2 I_1 \Rightarrow \boxed{C_m = K(\theta) \cdot I_2 I_1}$$

- modellistica motore DC



C_m si trova come visto prima

unico circuito in cui c'è la f.e.m. nelle equazioni ma non rappresentato nel circuito

LKT:

$$V_e(t) - R_e \cdot I_e - L_e \cdot I_e - \dot\Phi_{C_1} = 0$$

$$V_a(t) - R_a \cdot I_a - L_a \cdot I_a - \dot\Phi_{C_2} = 0$$

$$C_m = K(\theta) I_e I_a$$

Φ_{C_1} = senza considerare l'autoinduzione $= \frac{d}{dt}\left(M(\theta) I_a\right)$

$$\Phi_{C_2} = \frac{d}{dt}\left(M(\theta) I_e\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_e(t) - R_e \cdot I_e - L_e \cdot I_e - M(\theta)\dot I_a - \dot\theta K(\theta) I_a \\ V_a(t) - R_a \cdot I_a - L_a \cdot I_a - M(\theta)\dot I_e - \dot\theta K(\theta) I_e \\ C_m = K(\theta) I_e I_a \end{cases}$$

Ipotesi 1 ⇒ accoppiamento minimo $\begin{cases} \to M(\theta) \approx 0 \\ \to K(\theta) = K_{max} = K_M \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_e(t) - R_e \cdot I_e - L_e \cdot I_e - \dot\theta K_M I_a \\ V_a(t) - R \cdot I_a - L_a \cdot I_a - \dot\theta K_M I_e \\ C_m = K_m I_e I_a \end{cases}$$

Ipotesi 2 ⇒ mutua induzione sullo statore trascurabile

$$\Rightarrow \begin{cases} V_e(t) - R_e \cdot I_e - L_e \cdot I_e \\ V_a(t) - R \cdot I_a - L_a \cdot I_a - \dot\theta K_M I_e \end{cases}$$

$\{ C_m = K_m I_e I_a$

Da qui si può ricavare il modello, ponendo come III equazione quella dei momenti: $J_a \cdot \ddot{\theta} = C_m - \beta \cdot \dot{\theta} - C_R = k_m I_e I_a - \beta \cdot \dot{\theta} - C_R$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_e(t) - R_e \cdot I_e - L_e \cdot I_e \\ V_a(t) - R \cdot I_a - L_a \cdot I_a - \dot{\theta} K_M I_e \\ J_a \ddot{\theta} = K_m I_e I_a - \beta \cdot \dot{\theta} - C_R \end{cases}$$

ponendo $x_1 = I_e$ $x_2 = I_a$ $x_3 = \theta$ $x_4 = \dot{\theta}$ $u_1 = V_e$ $u_2 = V_a$ $u_3 = C_R$ ottengo un modello non lineare. Volendo posso porre V_e costante, togliendo I_e dalle variabili e V_e dagli ingressi: in tal modo ottengo un modello lineare

autovalori di A

$\uparrow$

- Ricordare che il polinomio caratteristico si ricava da $\det(\lambda I - A)$ NON ALLA -1, mentre il polinomio minimo si ricava da $(\lambda I - A)^{-1}$.

- Passaggio modello ingresso uscita $\longrightarrow$ modello nello spazio degli stati

ipotesi: $x_0 = 0$

$$Y(s) = G(s) U(s)$$

$$sX(s) - x_0 = A \cdot X(s) + B \cdot U(s) \Rightarrow X(s) \cdot (sI - A) = x_0 + B \cdot U(s)$$

$$\Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} x_0 + B \cdot (sI - A^{-1}) \cdot U(s)$$

sempre prima C

$$Y(s) = C \cdot X(s) + D \cdot U(s) = C \cdot \underbrace{(sI - A)^{-1} x_0}_{\to 0 \text{ se } x_0 = 0 \text{ ipotesi}} + C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B \cdot U(s) + D \cdot U(s)$$

$$\Rightarrow Y(s) = B \cdot (sI - A)^{-1} \cdot C \cdot \cancel{U(s)} + D \cdot \cancel{U(s)} = G(s) \cdot \cancel{U(s)}$$

$$\Rightarrow \boxed{G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D}$$

$$\boxed{g(t) = C \cdot e^{At} \cdot B + D\delta}$$

$(A, B, C, D) \to G(s)$ univoco

$G(s) \longrightarrow (A, B, C, D)$ infinite soluzioni

- Passaggio modello nello spazio degli stati $\longrightarrow$ modello ingresso-uscita

$z(t) = T^{-1} x(t)$

$A' = T^{-1} A T \quad B' = T^{-1} B \quad C' = CT \quad D' = D$

È sempre possibile identificare un sistema equivalente (z, A', B', C', D')
che risponda nello stesso modo agli stessi ingressi

$(A,B,C,D) \rightarrow G(s)$ univoco

$G(s) \longrightarrow (A,B,C,D)$ infinite soluzioni

Due forme canoniche utili allo studio nella teoria del controllo

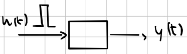
Raggiungibilità

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & & 1 & & \vdots \\ 0 & & & 1 & \\ \vdots & & & & 1 & \vdots \\ 0 & & & & & 1 \\ -a_0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} b_0 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Osservabilità

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & a_0 \\ 1 & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & \vdots \\ \vdots & & & 1 & \vdots \\ & & & 1 & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_m \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- stabilità:
  - grafico di $y(t)$ in risposta a un impulso



  - stabilità interna
    - stabilità di un moto rispetto a perturbazioni dello stato iniziale
    - stabilità di uno stato di equilibrio rispetto a perturbazioni dello stato iniziale
  - stabilità esterna
    - stabilità di un moto rispetto a perturbazioni dell'ingresso
    - stabilità di uno stato di equilibrio rispetto a perturbazioni dell'ingresso

BONUS: Dominio di stabilità asintotica (X_0)

Criterio ridotto di Lyapunov: tratto il modello linearizzato nell'intorno di uno stato di equilibrio => $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$ => si valutano gli autovalori di A (se hanno parte reale o meno) e vale solo la asintotica stabilità => stabilità locale

PER I MODELLI LINEARI STAZIONARI

stabilità interna (rispetto a perturbazioni dello stato iniziale) di un moto
con $+\delta x_0$

- Si fa $x(t) - \bar{x}(t)$ ottenendo che $\|x(t) - \bar{x}(t)\| \leq \|e^{At}\| \, \|\delta x_0\|$ => la stabilità interna dipende solo dai modi del sistema

stabilità esterna (rispetto a perturbazioni dell'ingresso) di un moto

si ha che • la stabilità del moto dipende da $\|e^{At} \cdot B\|$

• la stabilità della risposta dipende da $\|C \cdot e^{At}\|$

Per valutare la stabilità interna si valutano gli autovalori di A

→ stabile se tutti a parte reale negativa o nulla ....

→ asintoticamente stabile se tutti a parte reale negativa

Asintotica stabilità => stabilità i.l.s.l => stabilità i.l.u.l

Per valutare la stabilità esterna

Spiegare la stabilità di y(t)

→ si valutano i poli di $G(s)$

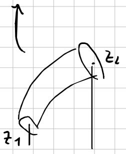
- Stabilità di sistemi interconnessi
  → ri-spiegare la stabilità esterna
  → serie, parallelo, retroazione

- Equazione di Bernoulli generalizzata

Partire dall'equazione del moto di un fluido perfetto:

• ρ costante e moto isotermo ($\dot{T} \approx 0$)

Spiegare cosa sono P_1 e P_2, S_1 e S_2, z_1 e z_2, q_1 e q_2, q_{m1} e q_{m2}, v_1 e v_2, ρ_1 e ρ_2



Se non vi sono né sorgenti né pozzi nel condotto, per equazione di continuità, si ha $q_{m_1} = q_{m_2} \Rightarrow \rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2 \Rightarrow S_1 v_1 = S_2 v_2 \Rightarrow q_1 = q_2 = q$

↳ se ρ è costante (ipotesi)

Si parte dal bilancio energetico

$$P_1\, dV + \overbrace{\frac{1}{2}\, dm\, v_1^2}^{\text{en. cinetica del fluido}} + \overbrace{dm \cdot g \cdot z_1}^{\text{en. potenziale gravitaz.}} = P_2\, dV + \frac{1}{2}\, dm\, v_2^2 + dm \cdot g \cdot z_2$$

$$\Downarrow \qquad m = \rho \cdot V$$

$$P_1\, dV + \frac{1}{2} \rho\, dV\, v_1^2 + \rho \cdot dV\, g\, z_2 = P_2\, dV + \frac{1}{2} \rho\, dV\, v_2^2 + \rho \cdot dV \cdot g \cdot z_2$$

$$\Downarrow$$

$$P_1\, \cancel{dV} + \frac{1}{2} \rho\, \cancel{dV}\, v_1^2 + \rho \cdot \cancel{dV}\, g\, z_2 = P_2\, \cancel{dV} + \frac{1}{2} \rho\, \cancel{dV}\, v_2^2 + \rho\, \cancel{dV} \cdot g \cdot z_2$$

$$\Downarrow \qquad \text{Equazione di Bernoulli}$$

$$\Rightarrow \Delta P = P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right) + \rho \cdot g\,(z_2 - z_1)$$

$$\Big\downarrow \qquad \text{per fluidi reali si ha}$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = R\, q + L \cdot \dot{q} + \frac{\rho}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right) + \rho \cdot g\,(z_2 - z_1)$$

↳ induttanza idraulica $\frac{\rho l}{A}$

↳ resistenza idraulica (non lineare per moti turbolenti ⇒ il termine diventa tipo $R \cdot q^2$)

- Capacità idraulica per liquidi comprimibili
  - Liquido incomprimibile ⇒ ρ costante
  - Liquido comprimibile ⇒ ρ variabile (assumiamo solo nel tempo, non nello spazio)
- Differenza tra la capacità nel caso incomprimibile e comprimibile ($A(t)$

vs. $\rho(t)$)

- ρ è in funzione di pressione e temperatura $\Rightarrow \rho(p,T)$
- Si parte da come varia la massa nel tempo (q_m)

$$\dot{m} = q_m = \frac{d}{dt}\underbrace{(\rho \cdot V)}_{\text{entrambi dipendenti dal tempo}} = \rho \cdot \dot{V} + \dot{\rho} \cdot V$$

Ricordando che la comprimibilità di un fluido è caratterizzata dal bulk modulus $\beta = \frac{1}{\chi} = \rho \cdot \frac{\partial p}{\partial \rho}$

Sappiamo che $\dot{\rho}(p,T) = \frac{\partial \rho}{\partial p} \cdot \dot{p} + \overbrace{\frac{\partial \rho}{\partial T}\dot{T}}^{\to 0 \text{ per moto isotermo}} = \underbrace{\frac{\partial \rho}{\partial p}}_{= \frac{\rho}{\beta}} \cdot \dot{p}$

$= \frac{\rho}{\beta} \cdot \dot{p}$

$\Rightarrow q_m = \rho \cdot \dot{V} + \frac{\rho}{\beta} \cdot \dot{p}$

ricordando che q_m è anche $\rho \cdot q$ $\Rightarrow \cancel{\rho}\, q = \cancel{\rho}\, \dot{V} + \frac{\cancel{\rho}}{\beta}\, \dot{p} = \boxed{q = \frac{\dot{p}}{\beta} + \dot{V}}$

- Trasmissione del calore e relative resistenze
  - i tre tipi di trasmissione
    - conduzione
      - nei solidi
      - nei liquidi in quiete
      - tra corpi a contatto fermi l'uno rispetto all'altro

$\vec{q} = -\gamma \cdot S \cdot \text{grad}\, T$ (l. di Fourier, $\vec{q}$ potenza termica)

$\Delta T = R \cdot q(t)$

resistenza: $R = \frac{d}{\gamma A}$ per una parete

$R = \frac{d_1}{\gamma_1 A_1} + \frac{d_2}{\gamma_2 A_2}$ per due pareti

- convezione

- nei gas
- nei liquidi in moto
- nel contatto tra solidi e fluidi in movimento

L. di Newton del raffreddamento

$|q| = h \cdot S \cdot |T_s - T_\infty|$ temp se uno dei due posse a distanza ∞

temp. superficie di contatto

- irraggiamento
  - emanato da ogni corpo

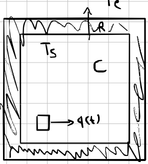
$q = a \cdot \sigma_0 \cdot S T^4$

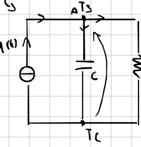
costante di stefan Boltzman

- Circuiti termici equivalenti

· 1 stanza

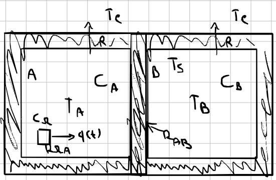
ignorando la capacità termica della pompa di calore

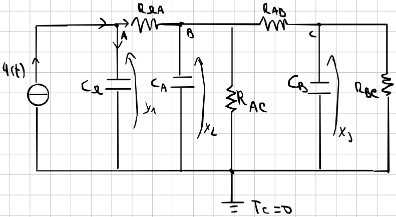




· 2 stanze

$T_e = 0°C$





- Risposte dei sistemi elementari del primo e del secondo ordine
  - Definizione di G(s) e sua utilità
  - Forma utile della G(s) :

$$\frac{\mu \cdot \Pi_i (1+T_i s)\, \Pi_i \left(1+\frac{2\xi_i s}{\alpha_{ni}}+\frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{s^g\, \Pi_i (1+\tau_i s)\, \Pi_i \boxed{\left(1+\frac{2\delta_i s}{\omega_{ni}}+\frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)}}$$

Tutti i casi si possono ricavare da questa formula

$$= \frac{\omega_{ni}^2 + 2\delta_i \omega_n s + s^2}{\omega_{ni}^2}$$

se ci sono solo poli complessi coniugati G(s) si riduce a:

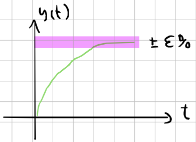
caso III !

- Sistemi del primo ordine

$$\frac{\mu}{\frac{\omega_{ni}^2 + 2\delta_i \omega_n s + s^2}{\omega_{ni}^2}} \Rightarrow \frac{\mu \cdot \omega_n^2}{\omega_{ni}^2 + 2\delta_i \omega_n s + s^2}$$

  - esempio: circuito RC

$G(s) = \frac{\mu}{1+\tau s}$ risposta del sistema al gradino unitario di ampiezza K : $y(t) = \mu K \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$



risposta a regime: $\mu \cdot K$

$T_s \approx 2.2\tau$ $\quad T_{a\varepsilon} = \tau \log(0.01\varepsilon)$

caratteristiche: no oscillazioni

- Se è presente uno zero:

$G(s)\ \ \mu \cdot \frac{(1+Ts)}{(1+\tau s)} = \mu \cdot \frac{(1+\alpha\tau s)}{(1+\tau s)}$ $\qquad \mu$ = guadagno (NON μK)

risposta del sistema al gradino unitario di ampiezza K $\Rightarrow y(t) = \mu K(1-(1-\alpha)e^{-\frac{t}{\tau}})$

risposta a regime: μK

- Sistemi del secondo ordine
  - caso poli reali distinti

$G(s) = \frac{\mu}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}$ $\qquad \tau_1 > \tau_2$

risposta del sistema al gradino unitario di ampiezza K $\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1-\tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1-\tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$

Risposta a regime: μK

- Se è presente uno zero

$$G(s) = \frac{\mu(1+Ts)}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)} \qquad \tau_1 > \tau_2 \quad \Rightarrow$$

risposta del sistema al gradino unitario di ampiezza K $\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{\tau_1 - T_1}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{T_2 - \tau_2}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$

- poli reali coincidenti

$$G(s) = \frac{\mu}{(1+\tau s)^2}$$ risposta a regime: μK

risposta del sistema al gradino unitario di ampiezza K $\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

- poli complessi coniugati

$$G(s) = \frac{\mu \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n} \qquad \omega_n > 0$$

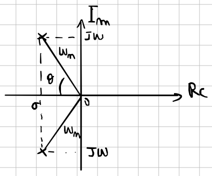
risposta del sistema al gradino unitario di ampiezza K

$$\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\delta^2}} e^{-\delta\omega_n t} \sin\left(\omega_n \sqrt{1-\delta^2} + \arccos \delta\right)\right)$$

caratteristiche: a differenza dei precedenti, la risposta presenta oscillazioni (vedi grafico). La velocità di risposta dipende da δ (coefficiente di smorzamento) e dalla pulsazione naturale ω_n

Ricorda: $T_{a5} \leq \frac{3}{\delta\omega_n}$, massima sovraelongazione: $S\% = 100 \cdot \frac{y_{max} - y(\infty)}{y(\infty}$

Inoltre, siano p_1 e p_2 i due poli complessi coniugati, si ha che



$$\delta = \cos(\theta) \qquad \omega_n = |p_1| = |p_2|$$

e ricordando che in G(s) i poli sono nella forma:

$(s - p_i) = -p_i \cdot \left(1 - \frac{s}{p_i}\right)$ definiamo τ_i (la costante di tempo dei poli) come $\tau_i = -\frac{1}{p_i}$

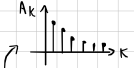
Questo in generale, anche per poli reali

- Analisi armonica di un segnale = rappresentazione e studiare il segnale nel dominio delle frequenze.
- Serie di Fourier

Un segnale f(t) periodico di periodo è nella forma $f(t) = f(t+T)$. La pulsazione di tale segnale è definito come $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

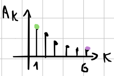
La serie di Fourier permette di esprimere qualsiasi segnale periodico (anche non sinusoidale) come:

$$f(t) = A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_k \cdot \cos(k\omega_0 t + \varphi_k) \quad o \quad \equiv \quad f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$



Si definiscono:

- spettro di ampiezza: andamento delle ampiezze A_k in funzione di $k=0,1,\dots$
- spettro delle fasi: andamento delle fasi φ_k in funzione di $k=0,1,\dots$



- K_{min} valore minimo di k per il quale si ha $A_k \neq 0$
- K_{max} valore massimo di k per il quale si ha $A_k \neq 0$

$K_{max} - K_{min}$ = larghezza di banda

- Trasformata di Fourier

Permette di descrivere un segnale aperiodico (che non si ripete a intervalli regolari) come

$$f(t) \Longrightarrow F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-j\omega t}\, dt \Longrightarrow f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) \cdot e^{j\omega t}\, d\omega$$

Trasformata di Fourier

Antitrasformata di Fourier

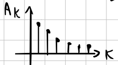
unilatera: $F(j\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t}\, dt$

modulo!

In questo caso, spettro di ampiezza ⇒ andamento di $|F(j\omega)|$ al variare di ω

spettro di fase ⇒ andamento di $\arg(F(j\omega))$ al variare di ω

rappresentabili anche con diagrammi di Bode



Nel caso della SERIE di Fourier questi diagrammi erano a righe, nel caso della trasformata sono funzioni continue

Si ha che, se l'asse immaginario del piano di Gauss è contenuto nella zona di convergenza della trasformata di Laplace del segnale, allora

$$F(jw) = F(s)\big|_{jw}$$

↑ UNILATERA

- Teorema della risposta armonica

Sappiamo che per sistemi lineari stazionari ($Y(s) = G(s) \cdot U(s)$ (a condizioni iniziali nulle)) vale il principio di sovrapposizione degli effetti. Sappiamo inoltre che ogni segnale è rappresentabile come somma infinita numerabile di sinusoidi / cosinusoidi.

Possiamo dunque trovare la risposta del sistema a un qualsiasi segnale studiando la risposta del sistema a ogni singola sinusoide / cosinusoide. Consideriamo il seguente segnale di ingresso:

$u(t) = X\cos(wt)$

e consideriamo il sistema come asintoticamente stabile.

Si può ottenere che $\lim_{t\to\infty} y(t) \overset{\text{dimostrato}}{=} M(w) \cdot X \cdot \cos(wt + \varphi(w)) = |G(jw)| X \cos(wt + \arg(G(jw)))$

↑ risposta a regime del sistema all'ingresso $u(t) = X\cos(t)$

con $M(w) = |G(jw)|$ e $\varphi(w) = \arg(G(jw))$

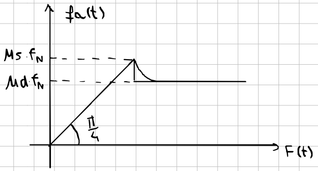
⇒ dunque, applicando un ingresso cosinusoidale a un sistema lineare stazionario asintoticamente stabile, l'uscita a regime sarà anch'essa cosinusoidale, con la stessa pulsazione ma argomento e ampiezza dipendenti da $G(jw)$.

Si definisce dunque la funzione di risposta armonica

$F(w) = |G(jw)| \cdot e^{j\arg(G(jw))}$: si ricava direttamente dalla funzione di trasferimento ($G(jw) = G(s)|_{jw}$) e il suo modulo rappresenta il fattore di amplificazione/attenuazione a regime dell'ampiezza di segnali sinusoidali, mentre il suo argomento rappresenta lo sfasamento tra ingresso e uscita introdotto dal sistema

- Attrito

Grafico fa in funzione di F(t)



modello rotolamento + strisciamento

$$\begin{cases} m\ddot{s} = F - \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \operatorname{sgn}(\dot{s}) \\ J_G \ddot{\theta} = \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \operatorname{sgn}(\dot{s}) - \delta_v \cdot m \cdot g \cdot \operatorname{sgn}(\theta) \end{cases}$$

$x_1 = s \quad x_2 = \dot{s} \quad x_3 = \theta \quad x_4 = \dot{\theta}$

Ricorda che $\mu_v = \frac{\delta_v}{r}$

Tieni bene a mente quando si mantiene il puro rotolamento, quando rotolamento + strisciamento e quando solo strisciamento (è semplice in realtà se ricordi che rotola quando $F > \mu_s \cdot f_N$ e striscia quando $F > \mu_s \cdot f_N$